

Seminario de Estudiantes Cinvestav - IPN

Tres primos bastan (eventualmente): La historia analítica de la conjetura de Goldbach

Lorenzo Antonio Alvarado Cabrera

23/abril/2026



Instituto de
Matemáticas

El sueño de Euler



Leonhard Euler (1707-1783)



Christian Goldbach (1690-1764)

fabrum, nist besteben, ob nimen aber schon nach stundenlangem,
* name singlet series lauten numeros unico modo in duo quadrata
divisibiles quibus auf folgen Weise will ich ein conjecture
hazardieren: Das jede Zahl welche aus zweien primis
zusammengesetzt ist ein aggregatum so vieler numerorum
primorum sey als man will: die unitatem mit dazu transferet
bis auf die congruam omnium unitatum*. zinn exemplum
$$4 = \begin{cases} 1+1+1 \\ 1+1+2 \\ 1+3 \end{cases} \quad 5 = \begin{cases} 2+3 \\ 1+1+3 \\ 1+1+1+2 \\ 1+1+1+1+1 \end{cases} \quad 6 = \begin{cases} 1+5 \\ 1+2+3 \\ 1+1+1+3 \\ 1+1+1+1+2 \\ 1+1+1+1+1+1 \end{cases}$$

Darauf folgen ein paar observationes so demonstrirte werden.
Von Pönnan:
Si v . sit functio ipsius x . cuiusmodi ut facta $v = c$. numero cui-
cunque, determinari possit x per c . et reliquas constantes in functio-
ne expressas, poterit etiam determinari valor ipsius x , in de-
quatione $v^{n+1} = (2v+1)(v+1)^{n-1}$. $\left| \frac{v^{n+1} - (2v+1)(v+1)^{n-1}}{v^{n+1} - (2v+1)(v+1)^{n-1}} \right|$ dicitur $vv-v-1$
Si concipiatur curva cuius abscissa sit x . applicata vero sit
summa seriei $\frac{x^n}{n \cdot 2^{2n}}$ posita x . pro exponente terminorum, hoc est,
applicata $= \frac{x}{1 \cdot 2} + \frac{x^2}{2 \cdot 2^2} + \frac{x^3}{3 \cdot 2^3} + \frac{x^4}{4 \cdot 2^4} + \text{etc.}$ dico, si fuerit
abscissa $= 1$. applicata fore $= \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$: Ist haec expressio $= 4$
 $\frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$ $\frac{3}{4} - \frac{2}{3} = \frac{1}{12}$ $\frac{4}{5} - \frac{3}{4} = \frac{1}{20}$ $\frac{5}{6} - \frac{4}{5} = \frac{1}{30}$ $\frac{6}{7} - \frac{5}{6} = \frac{1}{42}$ $\frac{7}{8} - \frac{6}{7} = \frac{1}{56}$ $\frac{8}{9} - \frac{7}{8} = \frac{1}{72}$ $\frac{9}{10} - \frac{8}{9} = \frac{1}{90}$ $\frac{10}{11} - \frac{9}{10} = \frac{1}{110}$ $\frac{11}{12} - \frac{10}{11} = \frac{1}{132}$ $\frac{12}{13} - \frac{11}{12} = \frac{1}{156}$ $\frac{13}{14} - \frac{12}{13} = \frac{1}{182}$ $\frac{14}{15} - \frac{13}{14} = \frac{1}{210}$ $\frac{15}{16} - \frac{14}{15} = \frac{1}{240}$ $\frac{16}{17} - \frac{15}{16} = \frac{1}{272}$ $\frac{17}{18} - \frac{16}{17} = \frac{1}{306}$ $\frac{18}{19} - \frac{17}{18} = \frac{1}{342}$ $\frac{19}{20} - \frac{18}{19} = \frac{1}{380}$ $\frac{20}{21} - \frac{19}{20} = \frac{1}{420}$ $\frac{21}{22} - \frac{19}{21} = \frac{1}{462}$ $\frac{22}{23} - \frac{20}{22} = \frac{1}{506}$ $\frac{23}{24} - \frac{21}{23} = \frac{1}{552}$ $\frac{24}{25} - \frac{22}{24} = \frac{1}{600}$ $\frac{25}{26} - \frac{23}{25} = \frac{1}{650}$ $\frac{26}{27} - \frac{24}{26} = \frac{1}{702}$ $\frac{27}{28} - \frac{25}{27} = \frac{1}{756}$ $\frac{28}{29} - \frac{26}{28} = \frac{1}{812}$ $\frac{29}{30} - \frac{27}{29} = \frac{1}{870}$ $\frac{30}{31} - \frac{28}{30} = \frac{1}{930}$ $\frac{31}{32} - \frac{29}{31} = \frac{1}{992}$ $\frac{32}{33} - \frac{30}{32} = \frac{1}{1056}$ $\frac{33}{34} - \frac{31}{33} = \frac{1}{1122}$ $\frac{34}{35} - \frac{32}{34} = \frac{1}{1190}$ $\frac{35}{36} - \frac{33}{35} = \frac{1}{1260}$ $\frac{36}{37} - \frac{34}{36} = \frac{1}{1332}$ $\frac{37}{38} - \frac{35}{37} = \frac{1}{1406}$ $\frac{38}{39} - \frac{36}{38} = \frac{1}{1482}$ $\frac{39}{40} - \frac{37}{39} = \frac{1}{1560}$ $\frac{40}{41} - \frac{38}{40} = \frac{1}{1640}$ $\frac{41}{42} - \frac{39}{41} = \frac{1}{1722}$ $\frac{42}{43} - \frac{40}{42} = \frac{1}{1806}$ $\frac{43}{44} - \frac{41}{43} = \frac{1}{1892}$ $\frac{44}{45} - \frac{42}{44} = \frac{1}{1980}$ $\frac{45}{46} - \frac{43}{45} = \frac{1}{2070}$ $\frac{46}{47} - \frac{44}{46} = \frac{1}{2162}$ $\frac{47}{48} - \frac{45}{47} = \frac{1}{2256}$ $\frac{48}{49} - \frac{46}{48} = \frac{1}{2352}$ $\frac{49}{50} - \frac{47}{49} = \frac{1}{2450}$ $\frac{50}{51} - \frac{48}{50} = \frac{1}{2550}$ $\frac{51}{52} - \frac{49}{51} = \frac{1}{2652}$ $\frac{52}{53} - \frac{50}{52} = \frac{1}{2756}$ $\frac{53}{54} - \frac{51}{53} = \frac{1}{2862}$ $\frac{54}{55} - \frac{52}{54} = \frac{1}{2970}$ $\frac{55}{56} - \frac{53}{55} = \frac{1}{3080}$ $\frac{56}{57} - \frac{54}{56} = \frac{1}{3192}$ $\frac{57}{58} - \frac{55}{57} = \frac{1}{3306}$ $\frac{58}{59} - \frac{56}{58} = \frac{1}{3422}$ $\frac{59}{60} - \frac{57}{59} = \frac{1}{3540}$ $\frac{60}{61} - \frac{58}{60} = \frac{1}{3660}$ $\frac{61}{62} - \frac{59}{61} = \frac{1}{3782}$ $\frac{62}{63} - \frac{60}{62} = \frac{1}{3906}$ $\frac{63}{64} - \frac{61}{63} = \frac{1}{4032}$ $\frac{64}{65} - \frac{62}{64} = \frac{1}{4160}$ $\frac{65}{66} - \frac{63}{65} = \frac{1}{4290}$ $\frac{66}{67} - \frac{64}{66} = \frac{1}{4422}$ $\frac{67}{68} - \frac{65}{67} = \frac{1}{4556}$ $\frac{68}{69} - \frac{66}{68} = \frac{1}{4692}$ $\frac{69}{70} - \frac{67}{69} = \frac{1}{4830}$ $\frac{70}{71} - \frac{68}{70} = \frac{1}{4970}$ $\frac{71}{72} - \frac{69}{71} = \frac{1}{5112}$ $\frac{72}{73} - \frac{70}{72} = \frac{1}{5256}$ $\frac{73}{74} - \frac{71}{73} = \frac{1}{5402}$ $\frac{74}{75} - \frac{72}{74} = \frac{1}{5550}$ $\frac{75}{76} - \frac{73}{75} = \frac{1}{5692}$ $\frac{76}{77} - \frac{74}{76} = \frac{1}{5836}$ $\frac{77}{78} - \frac{75}{77} = \frac{1}{5982}$ $\frac{78}{79} - \frac{76}{78} = \frac{1}{6130}$ $\frac{79}{80} - \frac{77}{79} = \frac{1}{6280}$ $\frac{80}{81} - \frac{78}{80} = \frac{1}{6432}$ $\frac{81}{82} - \frac{79}{81} = \frac{1}{6586}$ $\frac{82}{83} - \frac{80}{82} = \frac{1}{6742}$ $\frac{83}{84} - \frac{81}{83} = \frac{1}{6900}$ $\frac{84}{85} - \frac{82}{84} = \frac{1}{7060}$ $\frac{85}{86} - \frac{83}{85} = \frac{1}{7222}$ $\frac{86}{87} - \frac{84}{86} = \frac{1}{7386}$ $\frac{87}{88} - \frac{85}{87} = \frac{1}{7552}$ $\frac{88}{89} - \frac{86}{88} = \frac{1}{7720}$ $\frac{89}{90} - \frac{87}{89} = \frac{1}{7890}$ $\frac{90}{91} - \frac{88}{90} = \frac{1}{8062}$ $\frac{91}{92} - \frac{89}{91} = \frac{1}{8236}$ $\frac{92}{93} - \frac{90}{92} = \frac{1}{8412}$ $\frac{93}{94} - \frac{91}{93} = \frac{1}{8590}$ $\frac{94}{95} - \frac{92}{94} = \frac{1}{8770}$ $\frac{95}{96} - \frac{93}{95} = \frac{1}{8952}$ $\frac{96}{97} - \frac{94}{96} = \frac{1}{9136}$ $\frac{97}{98} - \frac{95}{97} = \frac{1}{9322}$ $\frac{98}{99} - \frac{96}{98} = \frac{1}{9510}$ $\frac{99}{100} - \frac{97}{99} = \frac{1}{9700}$
Ich verhoffe mit aller ansehnlichkeit, das festsetzen
dieser künftigen befragungen
Moskau d. 7. Jun. st. 72. 1742. J.
Euler

Carta 7 de junio 1742

ignorando el propio numero, repeticiones y la suma de solo 1

$$2 = \{ \cancel{1} + 1 \}$$

$$3 = \left\{ \begin{array}{l} \cancel{2} + 1 \\ 1 + 1 + 1 \end{array} \right.$$

$$4 = \left\{ \begin{array}{l} 3 + 1 \\ \cancel{2} + \cancel{2} \\ 2 + 1 + 1 \end{array} \right.$$

$$5 = \left\{ \begin{array}{l} 4 + 1 \\ 3 + 2 \\ \cancel{3} + \cancel{2} + 1 \\ 3 + 1 + 1 \\ 2 + 1 + 1 + 1 \end{array} \right.$$

$$6 = \left\{ \begin{array}{l} 5 + 1 \\ \cancel{4} + \cancel{2} \\ \cancel{3} + \cancel{3} \\ \cancel{2} + \cancel{2} + \cancel{2} \\ 3 + 2 + 1 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} 3 + 1 + 1 + 1 \\ 2 + 2 + 2 \\ 2 + 2 + 1 + 1 \\ 2 + 1 + 1 + 1 + 1 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} 7 + 3 \\ 5 + 5 \\ 5 + 3 + 2 \end{array} \right.$$

$$7 = \left\{ \begin{array}{l} 5 + 2 \\ 3 + 2 + 2 \end{array} \right.$$

$$8 = \left\{ \begin{array}{l} 6 + 1 \\ 5 + 2 \\ \cancel{5} + \cancel{3} \\ \cancel{5} + \cancel{1} + \cancel{1} \\ 3 + 3 + 2 \\ 4 + 3 \end{array} \right.$$

$$9 = \left\{ \begin{array}{l} 7 + 2 \\ \cancel{5} + \cancel{3} + \cancel{1} \\ \cancel{5} + \cancel{2} + \cancel{2} \\ \cancel{3} + \cancel{3} + \cancel{3} \end{array} \right.$$

$$10 = \left\{ \begin{array}{l} 7 + 2 + 2 \\ 5 + 3 + 3 \\ \cancel{5} + \cancel{2} + \cancel{2} + \cancel{2} \\ 3 + 3 + 2 \\ \cancel{3} + \cancel{2} + \cancel{2} + \cancel{2} + \cancel{2} \end{array} \right.$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

Que todo número par es suma de dos números primos lo considero un teorema completamente cierto, aunque no puedo demostrarlo.



Conjetura Fuerte de Goldbach

Todo número par mayor a 2, puede verse como la suma de dos números primos.

Conjetura Débil de Goldbach

Todo número impar mayor a 5, puede verse como la suma de tres números primos.

Fuerte $\Rightarrow$ Débil

Supongamos la conjetura fuerte, entonces para $n > 5$ impar, $n - 3$ es par

$$\Rightarrow n - 3 = p_1 + p_2 \Rightarrow n = 3 + p_1 + p_2$$

Durante mas de un siglo no hubo avances...

metodos en teoremas aditivos fallaban por la naturaleza de los primos

Teorema de los cuatro cuadrados
de Lagrange (1770)



$$n = a^2 + b^2 + c^2 + d^2, \quad a, b, c, d \geq 0$$

Teorema de los numeros triangulares
de Gauss (1796)



$$n = \Delta + \Delta + \Delta$$

Denotemos

$$r_2(n) := \# \{ (p_1, p_2) : n = p_1 + p_2, \ p_i \text{ primos} \}$$

$$r_3(n) := \# \{ (p_1, p_2, p_3) : n = p_1 + p_2 + p_3, \ p_i \text{ primos} \}$$

al numero de representaciones de n como suma de dos y tres primos

Conjetura Fuerte $\Leftrightarrow r_2(n) > 0$ para todo par $n > 2$

¿Como se comporta $r_2(n)$?

- Primer vistazo elemental:

Dado $n = p_1 + p_2$ hay $\pi(n)$ elecciones para p_1 y p_2 queda determinado

$$\therefore r_2(n) \leq \pi(n) \ll \frac{n}{\log n} \Rightarrow r_2(n) \ll \frac{n}{\log n}$$

- Segundo vistazo heurístico:

¿Cual es la probabilidad de que un entero m sea primo?

$$\frac{\text{Favorables}}{\text{Totales}} = \frac{\pi(m)}{m} \approx \frac{1}{\log m}$$

entonces notando que

$$r_2(n) = \sum_{p_1+p_2=n} 1 = \sum_{k+p_2=n} 1_{\mathbb{P}}(k) = \sum_{k+m=n} 1_{\mathbb{P}}(k)1_{\mathbb{P}}(m) = \sum_{k=2}^{n-2} 1_{\mathbb{P}}(k)1_{\mathbb{P}}(n-k)$$

$$\Rightarrow \mathbb{E}[r_2(n)] = \sum_{k=2}^{n-2} \mathbb{P}[k \text{ primo}] \mathbb{P}[n-k \text{ primo}] \approx \sum_{k=2}^{n-2} \frac{1}{\log k} \frac{1}{\log(n-k)}$$

$$\approx \sum_{k=2}^{n-2} \frac{1}{\log n} \frac{1}{\log n} \approx \frac{n}{(\log n)^2}$$

$$\therefore r_2(n) \approx \frac{n}{(\log n)^2}$$

En 1877 Sylvester propuso un argumento combinatorio y heurístico basado en inclusion-exclusion para dar la aproximación:

$$r_2(n) \approx \frac{2n}{\log n} \prod_{\substack{3 \leq p \leq \sqrt{n} \\ p \nmid n}} \frac{p-2}{p-1}$$



James Joseph Sylvester (1814-1897)

En 1896 Stäckel, mediante el uso de la función

$$\left(\sum_{p \geq 2} z^p \right)^2 = \sum_{n=1}^{\infty} r_2(2n) z^{2n}$$

y mediante suposiciones empíricas de independencia y convolución discreta



Paul Stäckel (1862-1919)

$$r_2(n) \approx \frac{n}{(\log n)^2} \prod_{p|n} \frac{p}{p-1}$$

Pero Landau (1900) probó que dicha aproximación era incorrecta



Ningún independiente y ningún hello
aquí tu me hablas formal

Landau demostró de manera totalmente formal una estimación para
el promedio del número de representaciones

Edmund Landau (1877-1938)

$$\frac{1}{x} \sum_{n \leq x} r_2(n) \sim \frac{x}{2(\log x)^2}$$

donde la aproximación de Stäckel no nos regresa dicho valor promedio

Aproximaciones $\Rightarrow$ Asintótico

$$f(n) \sim g(n) \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 1$$

En este sentido en 1915 **Viggo Brun** obtuvo la formula asintotica:

$$r_2(n) \sim 2 \prod_{3 \leq p < \sqrt{n}} \left(1 - \frac{2}{p}\right) \prod_{p|n} \frac{p-1}{p-2}$$

- Criba de Brun
- Ignorando terminos de error se llega "naturalmente"
- La criba era ineficiente para aislar a primos puros



Viggo Brun (1885-1978)

Asi en 1920 llego al primer resultado fundamental fuerte

Brun (1920)

Todo numero **par suficientemente grande** puede expresarse como la suma de dos enteros donde cada uno es producto de, a lo sumo, **9 factores primos**.

logrando también probar la existencia de una **constante** C absoluta, tal que

$$r_2(n) < C \frac{n}{(\log n)^2} \prod_{p|n, p>2} \frac{p-1}{p-2}$$

$$\text{habíamos dado } r_2(n) \ll \frac{n}{\log n}$$

Podemos establecer algo de todos estos resultados

Sylvester

$$r_2(n) \approx \frac{2n}{\log n} \prod_{\substack{3 \leq p \leq \sqrt{n} \\ p \nmid n}} \frac{p-2}{p-1}$$

Stäckel

$$r_2(n) \approx \frac{n}{(\log n)^2} \prod_{p|n} \frac{p}{p-1}$$

Brun

$$r_2(n) \sim 2 \prod_{3 \leq p < \sqrt{n}} \left(1 - \frac{2}{p}\right) \prod_{p|n} \frac{p-1}{p-2}$$

$$r_2(n) \sim [\text{Constante de independencia}] \cdot \frac{n}{(\log n)^2} \cdot [\text{Aritmética de } n]$$



Harold Hardy (1877-1947)

La herramienta analítica faltante:

El método del círculo

¿En qué consiste y por qué nos sirve?



Jonh Littlewood (1885-1977)

Consideremos la función generadora: $f(z) := \sum_p z^p$, $z \in \mathbb{C}$ entonces

$$F(z) = f^2(z) = \left(\sum_p z^p \right)^2 = \sum_{p,q} z^{p+q} = \sum_{n=1}^{\infty} r_2(n) z^n$$

El arma secreta:

La fórmula Integral de Cauchy

Formula Integral de Cauchy

Sea g analítica, y γ círculo orientado en sentido antihorario contenido en el dominio de g
Entonces para todo $a \in \text{int}\gamma$, se tiene que

$$g^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{g(z)}{(z-a)^{n+1}} dz$$

Con ello y por el teorema de Taylor:

$$F(z) = \sum_{n=1}^{\infty} r_2(n) z^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{F^{(n)}(0)}{n!} z^n$$

$$\Rightarrow r_2(n) = \frac{F^{(n)}(0)}{n!} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f^2(z)}{z^{n+1}} dz$$

y usando la parametrización $\gamma(\alpha) = \rho e^{2\pi i \alpha} := \rho e(\alpha)$ con $0 < \rho < 1$

$$r_2(n) = \rho^{-n} \int_0^1 F(\rho e(\alpha)) e(-n\alpha) d\alpha = \rho^{-n} \int_0^1 f^2(\rho e(\alpha)) e(-n\alpha) d\alpha$$

de forma mas exacta, ellos consideraron

$$f(z) = \sum_p (\log p) z^p, \quad z \in \mathbb{C}$$

por tanto, separando en los intervalos de mayor aportacion:

$$r_2(n) \approx \rho^{-n} \int_M f^2(\rho e(\alpha)) e(-n\alpha) d\alpha + \rho^{-n} \int_m f^2(\rho e(\alpha)) e(-n\alpha) d\alpha$$

sin embargo no pudieron lograrlo.

¿Por que?

Regresemos a la olvidada conjetura debil de Goldbach....

De la misma manera se tendra que:

$$r_3(n) \approx \rho^{-n} \int_M f^3(\rho e(\alpha)) e(-n\alpha) d\alpha + \rho^{-n} \int_m f^3(\rho e(\alpha)) e(-n\alpha) d\alpha$$

Hardy y Littlewood lograron demostrar que:

$$r_3(n) \approx \frac{n^2}{2} G_3(n) + O\left(n^{2+(\Theta-3/4)}(\log n)^B\right)$$

el termino Θ era dependiente de estimaciones sobre ceros funciones L . Para asegurar que el termino de error era menor, necesitaban la Hipotesis Generalizada de Riemann

$$\psi(x, \chi) = \sum_{n \leq x} \chi(n) \Lambda(n)$$

Hipotesis generalizada de Riemann (debil)

Existe $\Theta < 3/4$ tal que para cualquier funcion $L(s, \chi)$, todos sus ceros $s = \beta + i\gamma$ satisfacen:

$$\beta \leq \Theta$$

Asumiendo esto, llegaron a la formula asintotica:

$$r_3(n) \sim C_3 \frac{n^2}{(\log n)^3} \prod_{p|n} \left(\frac{(p-1)(p-2)}{p^2 - 3p + 3} \right) \quad \text{donde} \quad C_3 = \prod_{p>2} \left(1 - \frac{1}{(p-1)^3} \right)$$

Sin embargo para la conjetura fuerte, no fue suficiente ni siquiera con HGR

Dieron la conjetura (asumiendo que el termino de error era despreciable)

$$r_2(n) \sim 2C_2 \frac{n}{(\log n)^2} \prod_{p|n, p>2} \left(\frac{p-1}{p-2} \right) \quad \text{donde} \quad C_2 = \prod_{p>2} \left(1 - \frac{1}{(p-1)^2} \right)$$

Fue Vinogradov quien 10 años después, logró romper la barrera de HGR



$$f(z) = \sum_{n \leq N} \Lambda(n) z^n, \quad z \in \mathbb{C}$$

$$r_3(n) = \int_0^1 f^3(e(\alpha)) e(-n\alpha) d\alpha$$

En 1947 demostró de forma incondicional que

$$r_3(n) \sim \frac{1}{2} C \frac{n^2}{(\log n)^3} \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p^2 - 3p + 3} \right) \quad \text{donde} \quad C = \prod_p \left(1 + \frac{1}{(p-1)^3} \right)$$

Iván Vinogradov (1891-1983)

y mediante su método llegó a conjeturar el mismo resultado asintótico para $r_2(n)$

$$r_2(n) \sim 2C_2 \frac{n}{(\log n)^2} \prod_{p|n, p>2} \left(\frac{p-1}{p-2} \right)$$

Corolario (Vinogradov)

Todo número impar suficientemente grande es suma de tres primos

¿Cuanto es suficientemente grande?

Limite teorico

Limite computacional

⊗ 1939

El primer esfuerzo fue realizado por **Konstantin Borozdkin**

$$N \approx 3^{3^{15}} \approx 10^{6,846,168}$$

⊗ 1989

Una reduccion teorica significativa fue dada por **Jing-Run y Tian-ze**

$$N \approx e^{e^{11.5}} \approx 3.33 \times 10^{43,000}$$

⊗ 2002

Ming-Chit y Tian-ze refinaron el limite a

$$N \approx e^{3100} \approx 2 \times 10^{1346}$$

Paralelamente se tuvieron avances computacionales

⊗ 1938

Fue [Nils Pipping](#) quien verifico manualmente la conjetura hasta

$$n = 10^5$$

⊗ 1997

Con la llegada de las computadoras, [Jean-Marc](#) y sus colaboradores verificaron hasta:

$$n = 10^{20}$$

⊗ 2012

Muchas años despues Tomas Oliveira, Siegfried Herzog y Silvio Pardi confirmaron la conjetura hasta:

$$n = 4 \times 10^{18}$$



El ultima paso fundamental para cerrar el limite teorico y computacional
fue realizado por **Harald Helfgott** en 2013



Logrando reducir el limite teorico hasta:

$$N = 10^{27}$$

y con la ayuda de David Platt

logro comprobar el limite computacional hasta

$$n = 8.875 \times 10^{30}$$

Quedando asi demostrada la conjetura debil de Goldbach

THE TERNARY GOLDBACH CONJECTURE IS TRUE

H. A. HELFGOTT

ABSTRACT. The ternary Goldbach conjecture, or three-primes problem, asserts that every odd integer n greater than 5 is the sum of three primes. The present paper proves this conjecture.

Both the ternary Goldbach conjecture and the binary, or strong, Goldbach conjecture had their origin in an exchange of letters between Euler and Goldbach in 1742. We will follow an approach based on the circle method, the large sieve and exponential sums. Some ideas coming from Hardy, Littlewood and Vinogradov are reinterpreted from a modern perspective. While all work here has to be explicit, the focus is on qualitative gains.

The improved estimates on exponential sums are proven in the author's papers on major and minor arcs for Goldbach's problem. One of the highlights of the present paper is an optimized large sieve for primes. Its ideas get reapplied to the circle method to give an improved estimate for the minor-arc integral.

CONTENTS

1. Introduction	2
1.1. Results	2

Avance importante:

Mediante una mejora de la criba de Brun, llamada

Criba de Selberg o Gran Criba

Chen Jingrun



Brun (1920)

Todo número **par suficientemente grande** puede expresarse como la suma de dos enteros donde cada uno es producto de, a lo sumo, **9 factores primos**.

Teorema de Chen(1966)

Todo número **par suficientemente grande** puede expresarse como la suma de dos primos o la suma de un primo y un semiprimo

EL PROBLEMA DE PARIDAD

Tres primos bastan (desde 2013)

